科研课堂课程作业

黄伟宁

2023 年 9 月 12 日

题目 1. 完善行波冲击波解的推导过程.

解答. 有 $\phi(x,t) = 1 + e^{Ax+Bt+\delta} = 1 + e^{Ax+A^2t+\delta}$, 于是

$$\begin{aligned} u &= -2\frac{\partial \ln \phi}{\partial x} + u_1 \\ &= \frac{-2Ae^{Ax+A^2t+\delta}}{1+e^{Ax+A^2t+\delta}} \\ &= -A(1 + \frac{e^{Ax+A^2t+\delta}-1}{e^{Ax+A^2t+\delta}+1}) \\ &= -A(1+\tanh(\frac{Ax+A^2t+\delta}{2})) \end{aligned}$$

题目 2. 完善递推关系 (13) 的推导过程

解答. 考察级数中 ϕ^{j-3} 的系数, 若要该系数为 0, 那么有

$$\begin{aligned} &u_{j-2,t} + (j-2)u_{j-1}\phi_t - (j-1)(j-2)u_j\phi_x^2 \\ &-2(j-2)u_{j-1,x}\phi_x - (j-2)u_{j-1}\phi_{xx} - u_{j-2,xx} \\ &+\sum_{k=0}^{j}((u_{k-1,x} + (k-1)u_k\phi_x)u_{j-k}) = 0 \qquad (*) \end{aligned}$$

u_j 的系数为

$$-(j-1)(j-2)\phi_x^2 + (j-1)\phi_x u_0 - \phi_x u_0 = -(j+1)(j-2)\phi_x^2$$

将 $(*)$ 式移项得

$$\begin{aligned}(j+1)(j-2)\phi_x^2 u_j =& u_{j-2,t} + (j-2)u_{j-1}\phi_t - (j-2)(2u_{j-1,x}\phi_x + u_{j-1}\phi_{xx}) - u_{j-2,xx} \\ &+ \sum_{k=1}^{j-1}(u_{k-1,x} + (k-1)u_k\phi_x)u_{j-k}\end{aligned}$$

由上式不难得到 (13) 所给递推关系.